La empresa y las decisiones de inversión. Diferentes criterios de valoración de proyectos. Rentabilidad, riesgo y coste del capital.

Esquema del cante

Introducción: «más vale un hoy que dos mañanas» . . . 2′30″
I. Métodos generales de valoración y selección . . . . . 10′30″
Apertura: presupuesto de capital . . . . . 0′30″
1. Variables de una inversión . . . . . 1′15″
2. Principios de valoración . . . . . 0′45″
3. Métodos de valoración . . . . . 7′30″
Estáticos . . . . . 0′30″
VAN; TIR; VAN frente a TIR . . . . . 3′30″
TIRM e índice del VAN . . . . . 0′45″
Tasa ajustada, equivalente cierto, sensibilidad . . . . . 1′15″
Opciones reales . . . . . 1′30″
4. ¿Qué se usa en la práctica? . . . . . 0′30″
II. Valoración de otros proyectos de inversión . . . . . 6′30″
Apertura y clasificación . . . . . 0′45″
1. Activos reales: retiro, MAPI, caja, intangibles . . . . . 4′30″
2. Inversiones financieras . . . . . 0′30″
3. Capital humano . . . . . 0′45″
III. Rentabilidad, riesgo y coste del capital . . . . . 9′30″
Apertura . . . . . 0′15″
1. Rentabilidad: ROA y ROE . . . . . 1′45″
2. Riesgo: GAO y GAF . . . . . 2′
3. Coste del capital: CAPM, Gordon, WACC . . . . . 5′30″
Conclusión . . . . . 1′

Pizarra: refrán arriba a la izq.; VAN recuadrado a la dcha. de I.3 al final. I: línea de flujos; VAN de A y B con TIR y punto de Fisher (imprescindible). II: U de Baumol-Tobin (imprescindible) con M^* y Wilson. III: 3 vías y WACC recuadrado con flecha a la k del VAN. Pegatinas: «borrón y cuenta nueva», «lo bueno, si breve. . . », «no por mucho madrugar. . . », «renovarse o morir», «en el término medio está la virtud».

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «más vale un hoy que dos mañanas»; invertir le lleva la contraria. Intel en Magdeburgo: 2 fábricas de chips, >**30.000 M€, 9.900 M de ayuda** (2023); aplazada (2024) y abandonada (jul. 2025). No cambió la fábrica: cambiaron los flujos esperados, el coste de financiarlos y el valor de esperar.
- **Relevancia**: la inversión, componente más volátil de la demanda [3.A.34] y vía del ahorro al capital y al crecimiento [3.A.43]. SNF españolas ≈**218.000 M€, casi 13 % del PIB** (Eurostat, 2025). Mismos criterios para la inversión pública con tasa social de descuento [4.B.6].
- **Contextualización**: micro: maximiza beneficio [3.A.12]; Friedman (1970): aumentar beneficios → finanzas: **maximizar el valor para el accionista** (Jensen, 2001). 3 decisiones: *inversión* (este tema), *financiación* [3.B.3], *dimensión* [3.B.4]. **Inversión**: compromiso actual de recursos con la expectativa de beneficios futuros: *tiempo* + *riesgo*. **Activos reales** (producen) frente a **financieros** (derechos sobre sus rentas). Historia: Fisher (1930, separación) → Keynes (1936, EMgK) → Dean (1951, *capital budgeting*) → Lorie-Savage (1955), Hirshleifer (1958) → Markowitz, Sharpe, MM → opciones reales (Myers, 1977; Dixit-Pindyck, 1994).
- **Problemática**: ¿qué proyectos crean valor y con qué criterio? ¿En qué invierte la empresa y cómo se valora cada cosa? ¿Qué rentabilidad exigir según el riesgo: cuál es el coste del capital?
- **Estructura**: I, criterios con k dada; II, inversiones concretas; III, de dónde sale k (el riesgo convertido en coste).

I. Métodos generales de valoración y selección *10′30″*

El VAN es el criterio coherente con maximizar el valor; los demás (TIR, payback*) son aproximaciones útiles que pueden equivocarse.*

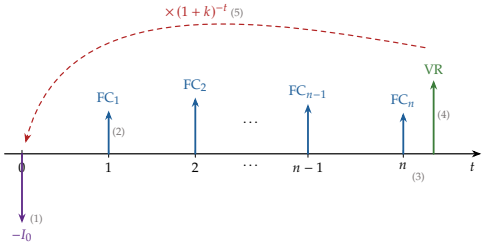
- **Presupuesto de capital**, 5 etapas: identificar, estimar flujos/-riesgo/tasa, evaluar y seleccionar, aprobar y ejecutar, revisar (auditoría *ex post*). Riesgo de incentivos: proponente optimista ⇒ tasas de corte altas [3.A.13].

I.1. Variables de una inversión

- 5 variables: **desembolso inicial** I_0 (sin costes hundidos); **flujos de caja** FC_t = flujo de caja libre, como si no hubiera deuda [3.B.4]:

$$\mathrm{FC}_t = \mathrm{EBIT}_t(1 - t_{\mathrm{IS}}) + \mathrm{amort.}_t - \mathrm{CAPEX}_t - \Delta\mathrm{NOF}_t$$

- **duración** n (vida útil, tecnológica, económica); **valor residual** VR; **tasa de descuento** k (lo que se deja de ganar con igual riesgo).



Esquema de pagos de un proyecto

- *Simples*: un cambio de signo. *No simples* (Teichroew-Robichek-Montalbano, 1965): *puras* (saldo nunca > 0 antes del final; TIR única) y *mixtas* (el proyecto financia a la empresa un tiempo; p. ej. −100, +230, −132: TIR de 10 y 20 %).

I.2. Principios de valoración

1. Flujos de caja, no contables (amortización no es pago; NOF sí).
2. Incrementales: costes hundidos fuera, «borrón y cuenta nueva»; sí efectos sobre otros negocios y recursos propios usados.
3. De oportunidad: frente a las alternativas (solar: hotel, aparcamiento, vender, esperar).
4. Separar inversión y financiación: sin intereses ni dividendos; la financiación entra por k (si no, se cuenta 2 veces).
5. Después de impuestos.
6. Coherencia: nominal con nominal, real con real.

I.3. Métodos de valoración

a) Estáticos (no descuentan). Flujo neto por unidad comprometida $\sum \mathrm{FC}_t / I_0 > 1$. **Plazo de recuperación** (*payback*): con FC constantes, I_0/FC. Sencillos, idea de liquidez y riesgo; pero suman euros de fechas distintas, sin k, e ignoran los flujos tras la recuperación (cortoplacismo). *Payback descontado*: corrige lo 1.º, no lo 2.º.

b) VAN. **Valor actual neto**: VA de los flujos a k menos el desembolso = aumento del valor de la empresa:

$$\mathrm{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{\mathrm{FC}_t}{(1+k)^t} + \frac{\mathrm{VR}}{(1+k)^n}$$

- Aceptar si VAN > 0; excluyentes: mayor VAN; independientes sin límite de capital: todos los de VAN > 0.
- *Ventajas*: todos los flujos y su calendario, riesgo vía k, *aditivo*, coherente con maximizar el valor (Hirshleifer, 1958).
- *Límites*: k no se observa; k constante y prestar/endeudarse a k («reinversión a k»: es la hipótesis correcta); número absoluto; decisión de ahora o nunca.

c) TIR. **Tasa interna de rentabilidad**: la que anula el VAN; Keynes: *eficiencia marginal del capital* [3.A.34]; en un bono, rentabilidad a vencimiento [3.B.24].

- La TIR resuelve:

$$-I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{\mathrm{FC}_t}{(1+\mathrm{TIR})^t} + \frac{\mathrm{VR}}{(1+\mathrm{TIR})^n} = 0$$

Aceptar si TIR > k (coste del capital máximo soportable). Un número en %, comparable; calcularla no exige k.

- *Límites*: reinversión a la propia TIR; varias o ninguna con flujos no convencionales (Descartes: n.º de raíces positivas ≤ cam-

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

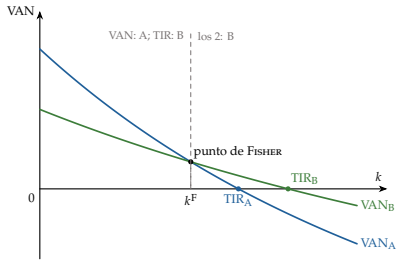
bios de signo); ordena mal excluyentes. FC constantes y vida ilimitada: TIR = FC/I_0 = 1/*payback*.

d) VAN frente a TIR

- *Aceptar/rechazar* (simple): coinciden, VAN(k) > 0 $\iff$ TIR > k.
- *Ordenar* excluyentes: discrepan si las curvas se cortan: **punto de Fisher** k^{F} (una *tasa*, con VAN iguales). Por *escala* o por *calendario* (el que cobra tarde es más sensible a k).
- Ej.: ambos cuestan 100; A cobra 144 en $t = 2$ (TIR$_{\mathrm{A}}$ = 20 %), B 125 en $t = 1$ (TIR$_{\mathrm{B}}$ = 25 %):

$$\frac{144}{(1+k^{\mathrm{F}})^2} = \frac{125}{1+k^{\mathrm{F}}} \Rightarrow k^{\mathrm{F}} = \frac{144}{125} - 1 = 15{,}2\ \%$$

Con k = 8 %: VAN$_{\mathrm{A}}$ ≈ 23,5 > VAN$_{\mathrm{B}}$ ≈ 15,7: VAN elige A, TIR elige B. Con $k > k^{\mathrm{F}}$, los 2 eligen B.



VAN de A y B frente a k: TIR y punto de Fisher

- Hacer caso al VAN (euros de valor); la TIR premia lo pequeño o corto: «lo bueno, si breve, dos veces bueno», pero no siempre (Lorie-Savage, 1955; Hirshleifer, 1958).

e) TIR modificada (TIRM). Corrige reinversión a la TIR y TIR múltiples. 3 pasos: negativos al 0 a k (VA^-); positivos al final a la tasa de reinversión, normalmente k (VF^+); y

- la TIRM iguala ambos en n periodos:

$$VA^- = \frac{VF^+}{(1+\mathrm{TIRM})^n} \qquad (\mathrm{TIRM} > k \iff \mathrm{VAN} > 0)$$

Única; pero relativa: con escalas distintas puede ordenar distinto que el VAN.

f) Índice del VAN y racionamiento. IVAN = VAN/I_0 (aceptar si > 0). **Racionamiento de capital** *duro* (no hay fondos) o *blando* (tope de la dirección):

- programa con proyectos divisibles:

$$\max_{x_j} \sum_j x_j \mathrm{VAN}_j \text{ s. a. } \sum_j x_j I_{0,j} \le \bar{I},\ 0 \le x_j \le 1$$

Solución: ordenar por IVAN hasta agotar $\bar{I}$. Ej.: $\bar{I}$ = 100; 1 (100; 30), 2 (50; 20), 3 (50; 18): 2+3 dan 38 > 30 (IVAN 0,40 y 0,36 frente a 0,30). Indivisibles o varios años: programación lineal o entera (Weingartner, 1963). El blando, señal de fallos de agencia o información.

g) Criterios con riesgo. Por la tasa o por los flujos (mismo resultado bien hechos), más sensibilidad y opciones reales.

- *Tasa ajustada*: flujos *esperados* a $k = r_f$ + prima del proyecto; riesgo medio ⇒ WACC; sumar una prima al WACC de un proyecto medio cuenta el riesgo 2 veces.
- **Equivalente cierto**: cantidad segura que se valora igual, $\xi_t = \alpha_t \mathbb{E}[\mathrm{FC}_t]$, $0 < \alpha_t \le 1$ [3.A.10], descontada a r_f (no al WACC):

$$\mathrm{VAN} = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{\alpha_t\, \mathbb{E}[\mathrm{FC}_t]}{(1+r_f)^t}; \quad \alpha_t = \left(\frac{1+r_f}{1+k}\right)^t \text{ iguala}$$

α_t cae con t: tasa constante = riesgo que crece geométricamente con el plazo; no vale si el riesgo está al principio.

- *Sensibilidad* (una variable; punto muerto), *escenarios* (varias coherentes), *Monte Carlo* (Hertz, 1964: distribución del VAN). Informan, no deciden.

h) Opciones reales. El VAN supone inversión *reversible* o *de ahora o nunca* (Dixit-Pindyck, 1994). **Opción real**: derecho, no obligación, de cambiar el proyecto (Myers, 1977); valor = VAN estático + opciones (Trigeorgis, 1996).

- *Esperar*: coste I_0 irrecuperable; en un año V^{A} (prob. π) o V^{B}, $V^{\mathrm{B}} < I_0 < V^{\mathrm{A}}$; neutral al riesgo, r_f. Invertir hoy solo si:

$$V_0 - I_0 \ge \frac{\pi\,(V^{\mathrm{A}} - I_0)}{1+r_f}$$

No basta VAN > 0. Pindyck (1991): fábrica de 1.600 que vale 2.200 (VAN 600), esperando vale ≈773. «No por mucho madrugar amanece más temprano».
- Valor ↑ con incertidumbre, tiempo e irreversibilidad. Ampliar, reducir, abandonar, por fases: *árbol de decisión* (cuadrados = decisión, círculos = azar; hacia atrás) o modelos de opciones [3.B.25]. La incertidumbre frena la inversión [3.A.34]. Difícil de estimar; poco usado.

I.4. ¿Qué se usa en la práctica?

- Graham-Harvey (2001; 392 directores financieros, 1999): **VAN 74,9 %, TIR 75,7 %** (siempre o casi); *payback* más de la mitad; grandes más VAN; casi el 60 % una sola tasa para todo (2002).
- Mediados de los 70: VAN regla principal en el 10 % (Gitman-Forrester, 1977); 2020: 77 % de grandes, 40 % de pequeñas (Graham, 2022).
- Tasa de corte media 15 %, ≈6 puntos sobre el coste del capital: sin directivos para todos los VAN > 0 (Jagannathan et al., 2016).

II. Valoración de otros proyectos de inversión *6′30″*

La misma regla (VAN) responde a preguntas distintas según el activo; en el activo corriente se equilibra el coste de mantener con el de reponer.

- Sentido amplio: toda decisión que cambia el activo. Por motivo: *renovación*, *expansión* (más de lo mismo), *modernización/innovación*, *estratégicas* (I+D). Por relación: independientes, complementarias, excluyentes (comparar VAN), dependientes (valorar el conjunto).

II.1. Inversiones en activos reales

a) No corriente: vida óptima

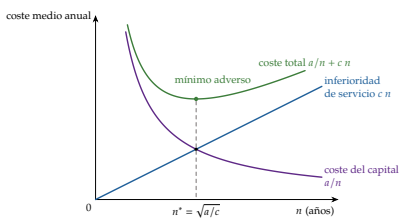
- *Retiro simple* (sin sustitución): **vida económica** = n que maximiza VAN(n) con VR$_n$. n entero, sin derivar: seguir un año más si

$$\mathrm{FC}_{n+1} + \mathrm{VR}_{n+1} \ge (1+k)\,\mathrm{VR}_n$$

- *Reemplazos idénticos*: maximizar la cadena, no VAN(n); equivale a maximizar el **valor anual equivalente**:

$$\mathrm{VAN}_\infty(n) = \mathrm{VAN}(n)\frac{(1+k)^n}{(1+k)^n - 1} = \frac{\mathrm{VAE}(n)}{k}$$

Se retira *antes* que en el simple (retrasar el siguiente ciclo cuesta). VAE: compara equipos de vidas distintas.
- *Reemplazos distintos*: **MAPI** o *mínimo adverso* (Terborgh, 1949): coste del capital (a/n, ↓) + inferioridad de servicio ($c\,n$, ↑); mínimo en $n^* = \sqrt{a/c}$. Sustituir cuando seguir cuesta más que el mínimo adverso del mejor nuevo: «renovarse o morir», en el momento justo.



MAPI: coste del capital + inferioridad de servicio; mínimo adverso en n^*

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

b) Corriente: existencias. Complementaria del no corriente; entra como ΔNOF. Problema de inventario: tener mucho cuesta rendimiento; poco, reponer a menudo.

- **Lote económico** (Wilson, 1934; antes Harris, 1913): Y uds. a ritmo constante, pedido b, mantener c_a:

$$\min_Q \; b\frac{Y}{Q} + c_a\frac{Q}{2} \;\Rightarrow\; Q^* = \sqrt{\frac{2bY}{c_a}}$$

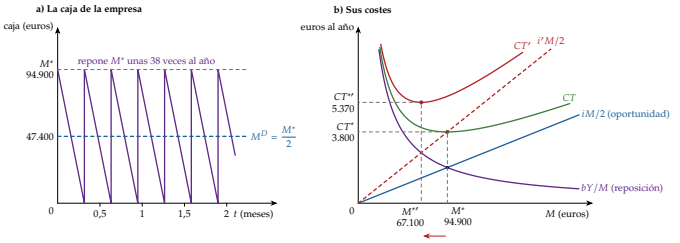
Con demanda incierta, regla (S, s) (Arrow-Harris-Marschak, 1951; Scarf, 1960) [3.A.34] [3.A.33].

c) Tesorería: Baumol (1952) y Tobin (1956). Mismo problema con el dinero [3.A.35]. Pagos Y ciertos; activos líquidos rinden i; cada reposición cuesta b; repone M: dientes de sierra, Y/M reposiciones, saldo medio $M/2$.

- Minimiza reposición + oportunidad:

$$\min_M \; CT = b\frac{Y}{M} + i\frac{M}{2} \Rightarrow M^* = \sqrt{\frac{2bY}{i}},\; M^D = \sqrt{\frac{bY}{2i}}$$

Hipérbola ↓ + recta ↑ = U; mínimo donde son iguales; $CT^* = \sqrt{2biY}$. Es Wilson con i como coste de almacenar. «En el término medio está la virtud».



Baumol-Tobin: a) dientes de sierra; b) coste total en U y M^*

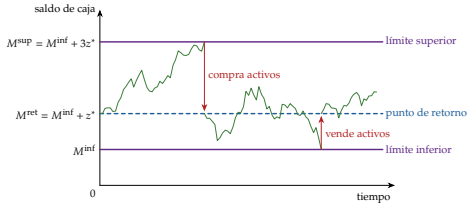
- $M^D = f(\underset{+}{Y}, \underset{+}{b}, \underset{-}{i})$; elasticidades 1/2, 1/2, −1/2: *economías de escala* (doble de pagos ⇒ +41 % de caja; *cash pooling*). Tipos ≈ 0: se acumula liquidez.
- Ej.: Y = 3,6 M€, b = 50, i = 4 %: M^* ≈ 94.900 €, ≈38 veces/año, saldo medio ≈47.400, coste ≈3.800. Con i = 8 %, M^* ≈ 67.100.
- Esquina: si $Y \le 2b/i$, todo en caja (pequeñas, tipos bajos).

d) Con incertidumbre: Miller-Orr (1966). Saldo = paseo aleatorio con varianza diaria σ^2; coste b por operación; rendimiento i diario. *Banda de control*:

- M^{inf} lo fija la empresa; retorno $M^{\text{ret}} = M^{\text{inf}} + z^*$; máximo $M^{\text{sup}} = M^{\text{inf}} + 3z^*$, con

$$z^* = \left(\frac{3\,b\,\sigma^2}{4\,i}\right)^{1/3}, \quad \text{saldo medio} = M^{\text{inf}} + \tfrac{4}{3}z^*$$

Toca arriba: compra activos hasta M^{ret}; abajo: vende. Banda ↑ con σ^2 y b, ↓ con i; retorno a 1/3 de la banda. Regla (S, s) para la caja.



Miller-Orr: la caja se mueve libre dentro de la banda

e) Liquidez como seguro: Holmström-Tirole (2011). ¿Por qué tanta caja y líneas de crédito sin usar? Cotizadas no financieras de EE. UU.: ≈**1,9 billones de $** (Damodaran, 2026), ≈PIB de España. Información asimétrica [3.A.13]: la financiación externa llega tarde, cara o no llega ⇒ se guarda liquidez para no perder VAN > 0. Corolarios: la estructura financiera importa; jerarquía (Myers-Majluf, 1984) [3.B.3]; tecnológicas, más caja [3.B.4]. Caja/activo ×2 en 1980-2006 (Bates-Kahle-Stulz, 2009).

f) Intangibles e inmuebles. Intangibles (I+D, *software*, marcas, organización), del orden de las máquinas (Corrado-Hulten-Sichel, 2009); 4 rasgos (Haskel-Westlake, 2017): *escalables*, *hundidos* (mala garantía ⇒ fondos propios), *desbordamientos* [3.A.44], *sinergias*. Método natural: opciones reales por fases. Inmuebles: $V_0 = \text{FC}_1/(k-g)$; *cap rate* $= k - g$.

II.2. Inversiones financieras

- No son FBCF. *Renta fija*: TIR = rentabilidad a vencimiento; riesgos de crédito y de tipo [3.B.24]. *Renta variable*: VA de dividendos, $\mathbb{E}[r_i] = r_f + \beta_i\lambda_M$ [3.B.23]; con eficiencia, comprar a precio de mercado tiene VAN nulo. *Derivados*: cobertura [3.B.25].

II.3. Capital humano

- Formar = invertir (matrícula, horas, salario al que se renuncia); misma regla del VAN. Schultz (1961), Becker (1964, Nobel 1992), Mincer (1974) [3.A.25].
- Becker: formación *general* la paga el trabajador (menor salario); *específica*, se reparte (menos rotación). Mercados imperfectos (salario sube menos que productividad): la empresa paga también la general (Acemoglu-Pischke, 1998-99; aprendices alemanes).

III. Rentabilidad, riesgo y coste del capital *9′30″*

La k del VAN es la rentabilidad que exigen los financiadores por el riesgo que no se elimina diversificando: el coste del capital. Crea valor quien rinde más que ella.

III.1. Rentabilidad

- **Rentabilidad** r = (valor final − inicial)/inicial; *ex post*, dato; *ex ante*, $\mathbb{E}[r]$. Competencia: la de activos de riesgo parecido = coste de oportunidad.
- Determinantes: preferencia temporal [3.A.3]; inflación esperada, Fisher: $(1+i) = (1+r^{\text{real}})(1+\pi^e)$; riesgo (solo el no diversificable) [3.A.10]; impuestos; sesgos y asimetrías.
- **Rentabilidad económica** (DuPont) [3.B.1]:

$$\text{ROA} = \frac{\text{EBIT}}{AT} = \underbrace{\frac{\text{EBIT}}{\text{ventas}}}_{\text{margen}} \cdot \underbrace{\frac{\text{ventas}}{AT}}_{\text{rotación}}$$

- **Rentabilidad financiera** ROE = beneficio neto / patrimonio neto; con beneficio $(\text{EBIT} - r_D V_D)(1 - t_{\text{IS}})$ y valores *contables*:

$$\text{ROE} = \left[\text{ROA} + \frac{V_D}{V_E}(\text{ROA} - r_D)\right](1 - t_{\text{IS}})$$

Apalancamiento financiero: deuda ↑ ROE si ROA > r_D, y amplifica su variación.
- No bastan para decidir: contables, pasado y empresa entera, sin riesgo, no se comparan con el coste del capital (ROE *ex post* frente a r_E *ex ante*).

III.2. Riesgo

- **Riesgo**: posibilidad de apartarse de lo esperado. $\mathbb{E}[r] = \sum_s \pi_s r_s$; $\sigma^2 = \sum_s \pi_s (r_s - \mathbb{E}[r])^2$; coef. de variación $\sigma/\mathbb{E}[r]$. Incertidumbre Knight (1921): sin probabilidades.
- **Específico** (se diversifica) frente a **sistemático** (economía; beta): solo se paga el sistemático [3.B.23]. Ojo: sistémico es otra cosa [3.B.27].
- **Riesgo económico**: variabilidad del EBIT; ciclicidad + costes fijos. **Riesgo financiero**: el que añade la deuda (intereses fijos):

$$\text{GAO} = \frac{\text{ventas} - CV}{\text{ventas} - CV - CF}, \quad \text{GAF} = \frac{\text{EBIT}}{\text{EBIT} - \text{int.}}$$

Ej.: ventas 1.000, CV 600, CF 300 ⇒ EBIT 100, GAO = 4; intereses 50 ⇒ GAF = 2; *total* GAO × GAF = 8: ventas +10 % ⇒ beneficio neto +80 %. Más deuda: ↑ β_E, ↑ r_E, riesgo de insolvencia [3.B.3].

III.3. Coste del capital

- Condición económica (cobros > pagos) + *financiera* (rendir más que lo que cuesta financiarse). **Coste del capital**: rentabilidad que exigen los inversores por un activo de riesgo dado = coste de oportunidad, no contable; tasa de corte (*hurdle rate*), la k del VAN.
- *Del proyecto, no de la empresa*: solo coinciden si el proyecto tiene el riesgo medio y se financia igual.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- 3 vías (Vernimmen): *directa* (CAPM, APT), *implícita* (precio + flujos esperados), *indirecta* (WACC).

a) Directa: CAPM (Sharpe, 1964; Lintner, 1965; Mossin, 1966) [3.B.23]:

- equilibrio media-varianza (Markowitz, 1952); solo se paga el riesgo sistemático:

$$r_E = r_f + \beta_E \lambda_M, \quad \lambda_M \equiv \mathbb{E}[r_M] - r_f, \quad \beta_E = \frac{\mathrm{Cov}(r_E, r_M)}{\mathrm{Var}(r_M)}$$

- Proyecto: $r_A = r_f + \beta_A \lambda_M$; deuda sin riesgo sistemático, Hamada (1972):

$$\beta_E = \beta_A \left[1 + (1 - t_{IS}) \frac{V_D}{V_E}\right]$$

  Comparables cotizadas: *desapalancar* su $\beta_E \to \beta_A$ y, si hace falta, *reapalancar* con la estructura propia [3.B.4].
- Primas: histórica EE. UU. **6,6 pp/año** (1928-2025); implícita **4,2 %** (comienzos de 2026) + riesgo país España 1,6 pp; WACC medio EE. UU. ≈7,7 % (Damodaran, 2026). Lo usa siempre o casi **73,5 %** (Graham-Harvey, 2002). Límites: supuestos, beta con error, prima no observable; alternativa APT (Ross, 1976), $\mathbb{E}[r_i] = r_f + \sum_j \beta_{ij} \lambda_j$.

b) Implícita: la TIR del activo. Empresa: $V = \sum \mathbb{E}[\mathrm{FCL}_t]/(1 + \mathrm{WACC})^t$. Acciones, Gordon-Shapiro (1956), dividendo que crece a $g < r_E$:

- despejando r_E = rentabilidad por dividendo + crecimiento:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[D_t]}{(1 + r_E)^t} = \frac{D_1}{r_E - g} \Rightarrow r_E = \frac{D_1}{P_0} + g$$

  Muy sensible a g; solo maduras con dividendo estable; poco usada.

c) Indirecta: WACC. r_E (CAPM o Gordon); r_D: TIR de la deuda neta de gastos, $V_{D,0} = \sum S_t/(1 + r_D)^t$; cuesta $r_D(1 - t_{IS})$: **escudo fiscal** (MM, 1963). Pesos a *mercado*:

$$\mathrm{WACC} = r_E(1 - L) + r_D(1 - t_{IS})L, \quad L = \frac{V_D}{V}, \; V = V_E + V_D$$

- Es la k del VAN para proyectos de riesgo medio financiados como la empresa. El FCL no resta intereses ⇒ el ahorro fiscal entra por la tasa. Sin impuestos, WACC = r_A.
- ¿Abaratar con deuda? $r_D < r_E$, pero ↑ L ⇒↑ β_E, r_E (y r_D). MM (1958): sin impuestos ni insolvencia se compensan, $r_E = r_A + (r_A - r_D)V_D/V_E$; valor independiente de la financiación. Con impuestos e insolvencia: endeudamiento óptimo [3.B.3]. MM aísla *qué* hace importar la estructura (impuestos, insolvencia, asimetrías).

d) Determinantes: ↑ con r_f (política monetaria [3.A.37]), β_A (ciclicidad, costes fijos), aversión al riesgo (λ_M), impuestos de los inversores y fricciones (asimetría, insolvencia). El específico no se paga (el impago esperado sí entra en r_D).

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: crea valor si VAN > 0 al coste del capital; TIR y estáticos pueden ordenar mal; riesgo por tasa o flujos; irreversibilidad ⇒ esperar vale; mismos criterios para máquinas y caja; la tasa = riesgo sistemático, resumido en el WACC.
- **Relevancia**: que el ahorro llegue a proyectos que crean valor sostiene productividad y crecimiento.
- **Extensiones**: financiación [3.B.3]; valoración de empresas [3.B.4]; q de Tobin y opción de esperar [3.A.34]; canal del coste del capital [3.A.37] y burbujas (vivienda real ×2 en España e Irlanda, 1997-2007; BIS, OCDE); escudo fiscal [4.B.10]; estabilidad e igualdad (Alesina-Perotti, 1996); VAN social [4.B.6].
- **Opinión**: el VAN vale lo que sus 2 ingredientes; una sola tasa sobreinvierte en lo arriesgado (Krüger-Landier-Thesmar, 2015); tasas de corte muy altas. Estimar bien el riesgo de cada proyecto y valorar la flexibilidad.
- **Idea final**: más vale un hoy que dos mañanas, salvo que esos 2 mañanas, descontados al coste del capital, valgan más; esa cuenta dejó a Intel sin Magdeburgo.

Autores y fechas

1913 Harris: lote económico (Wilson, 1934)
1921 Knight: riesgo e incertidumbre
1930 Fisher: separación; tasa de rendimiento sobre el coste
1936 Keynes: eficiencia marginal del capital
1949 Terborgh: MAPI
1951 Dean: presupuesto de capital
1952 Markowitz; Baumol: tesorería (Tobin, 1956)
1955 Lorie-Savage: problemas de la TIR
1956 Gordon-Shapiro
1958 Hirshleifer: VAN; Modigliani-Miller (escudo fiscal, 1963)
1964 Sharpe: CAPM; Becker: capital humano; Hertz: Monte Carlo
1965 Teichroew-Robichek-Montalbano: puras y mixtas
1966 Miller-Orr: banda de control
1972 Hamada: beta apalancada
1976 Ross: APT
1977 Myers: opciones reales
1994 Dixit-Pindyck: inversión con incertidumbre
2001 Graham-Harvey: encuesta a directores financieros
2011 Holmström-Tirole: liquidez

Datos clave

- Inversión de las SNF en España ≈**218.000 M€, ≈13 % del PIB** (Eurostat, 2025).
- VAN siempre o casi: **74,9 %** (Graham-Harvey, 2001); **77 % grandes, 40 % pequeñas** (Graham, 2022); tasa de corte **15 %, ≈+6 pp** (Graham, 2022).
- Prima de mercado **6,6 pp histórica; 4,2 % implícita** (Damodaran, 2026); caja de las cotizadas de EE. UU. **1,9 billones de $** (Damodaran, 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué el VAN y no la TIR?** Mide euros de valor; la TIR puede ordenar mal excluyentes (escala, calendario: punto de Fisher) y ser múltiple.
2. **¿Descontar todo al WACC?** No: solo proyectos con el riesgo de los activos de la empresa y financiados como ella; si no, β_A de comparables.
3. **¿A qué tasa el equivalente cierto?** A r_f: el riesgo ya se quitó del flujo; al WACC se contaría 2 veces.
4. **¿Por qué** $(1 - t_{IS})$ **en el WACC?** Intereses deducibles y el FCL no los resta: el escudo entra por la tasa.
5. **¿El VAN supone irreversibilidad?** No: reversible o de ahora o nunca; con irreversibilidad e incertidumbre se suma la opción de esperar.
6. **¿Elasticidades de Baumol?** 1/2 a Y y b, −1/2 a i; Miller-Orr, −1/3 a i.
7. **¿La hipótesis de reinversión del VAN es un defecto?** No: k es lo que rinde el dinero en otro uso de igual riesgo; la TIR supone reinvertir a la propia TIR.

Ojo en el test

- Punto de Fisher: es una *tasa* (15,2 % en el ej.), no un VAN.
- TIR única con un cambio de signo (simple) y en las puras; varias o ninguna en mixtas. TIR = 1/*payback* solo con FC constantes y vida ilimitada.
- Gordon: $D_1 = D_0(1 + g)$, no D_0; $g < r_E$.
- WACC: pesos a *mercado*; ROE-ROA: valores *contables* y $(1 - t_{IS})$ multiplicando *todo* el corchete.
- Hamada: $(1 - t_{IS})$ solo sobre V_D/V_E.
- GAO × GAF (no suma) = elasticidad del beneficio neto a las ventas.
- Equivalente cierto a r_f; tasa ajustada: flujos esperados a k.
- Cadena de renovaciones: se retira *antes* que en el retiro simple.
- Miller-Orr: retorno $M^{\inf} + z^*$ (1/3), techo $+3z^*$; exponente 1/3.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal